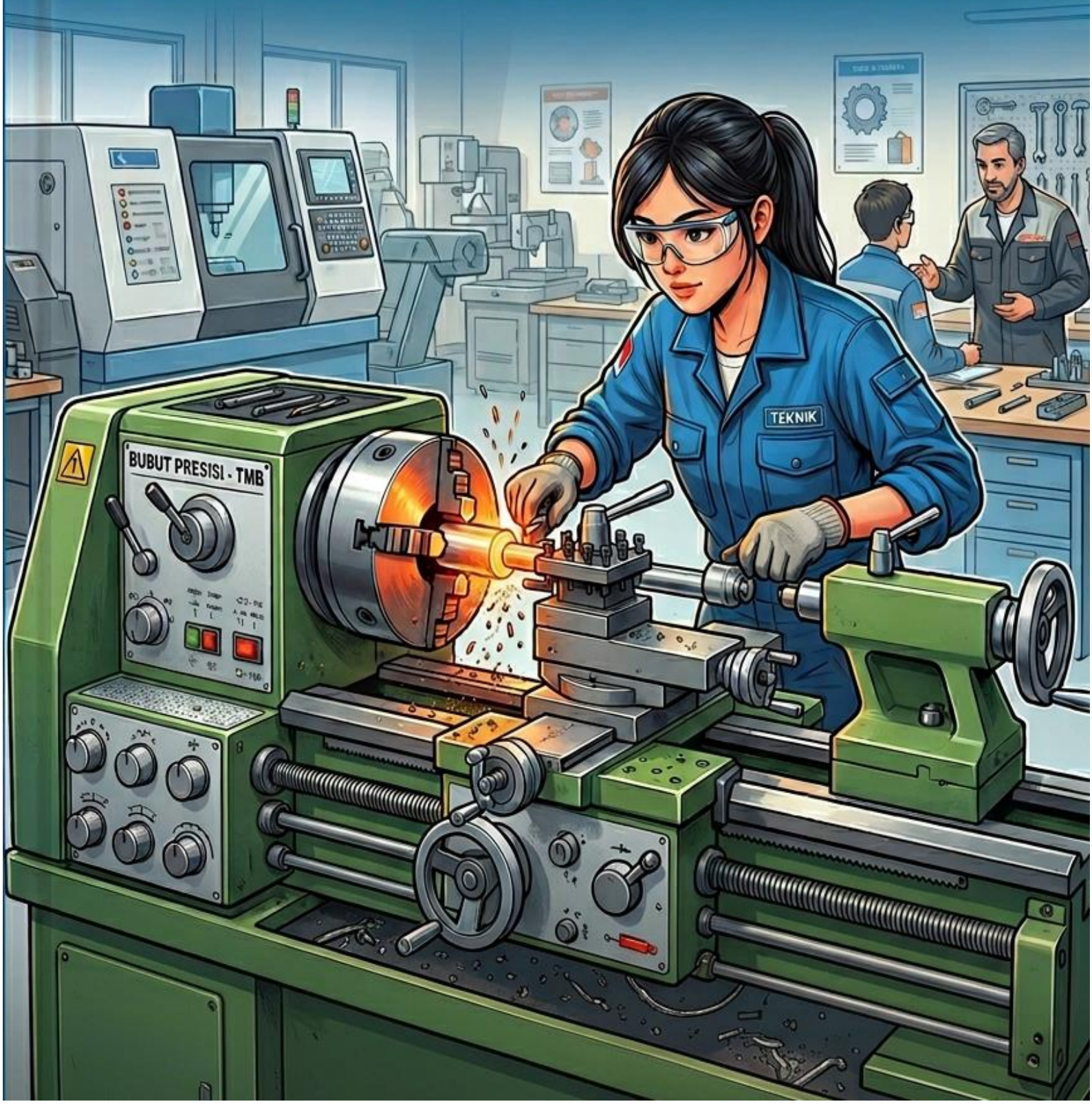


MODUL BAHAN AJAR

UNTUK SMK

TEKNIK PEMESINAN BUBUT



PANDUAN PENGGUNAAN BAHAN AJAR INI

Bahan ajar ini dirancang sebagai panduan lengkap bagi guru dalam mengajarkan mata pelajaran Teknik Pemesinan Bubut 1 untuk kelas XI SMK. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, uraian materi, ringkasan konsep kunci, serta kisi-kisi soal evaluasi.

CAKUPAN MATERI DALAM HANDBOOK INI

BAB 1 — Mesin Bubut Standar: Bagian-bagian utama, perlengkapan, dan spesifikasi mesin bubut

BAB 2 — Alat Potong Mesin Bubut: Berbagai jenis alat potong, material pahat, geometris, dan kerusakannya

BAB 3 — Parameter Pemotongan: Rumus dan perhitungan C_s , Rpm, Feed, dan waktu pemesinan

BAB 4 — Teknik Pembubutan: Prosedur kerja berbagai jenis pembubutan dari facing hingga ulir

LAMPIRAN — Bank Soal, Glosarium Istilah Teknik, Tabel Referensi, dan Rencana Pembelajaran

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar
KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya	3.1 Menganalisis persiapan pekerjaan manufaktur dengan menggunakan mesin bubut 3.2 Menganalisis teknik pemotongan logam pada pekerjaan tertentu di mesin bubut
KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya	4.1 Menyiapkan persyaratan kerja pada pekerjaan manufaktur untuk mengoperasikan mesin bubut 4.2 Melakukan teknik pemotongan logam/material teknik pada pekerjaan manufaktur di mesin bubut sesuai prosedur

TUJUAN PEMBELAJARAN — BAB 1

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: a.

Menjelaskan fungsi mesin bubut standar

b. Menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian utama mesin bubut standar

c. Menyebutkan dan menjelaskan perlengkapan mesin bubut standar

d. Membaca dan memahami spesifikasi mesin bubut

e. Mengoperasikan mesin bubut standar sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)

1.1 Fungsi Mesin Bubut Standar

Mesin bubut standar merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang paling banyak digunakan di bengkel pemesinan, industri manufaktur, dan lembaga pendidikan kejuruan. Mesin ini bekerja dengan cara memutar benda kerja (workpiece) sambil pahat (cutting tool) melakukan penyayatan untuk membentuk profil yang diinginkan.

Fungsi utama mesin bubut standar:

- Membubut muka / facing (meratakan permukaan ujung benda kerja)
- Membubut rata lurus / bertingkat
- Membubut tirus (taper turning)
- Membubut alur (grooving)
- Membubut ulir (thread cutting)
- Membubut bentuk / profil
- Mengebor (drilling) dan memperbesar lubang (boring)
- Mengkartel (knurling)
- Memotong (cutting off)
- Mereamer (reaming)

1.2 Bagian-bagian Utama Mesin Bubut Standar

Untuk dapat digunakan secara maksimal, mesin bubut standar terdiri dari komponen-komponen utama berikut:

■ 1. Kepala Tetap (Head Stock)

Kepala tetap adalah bagian mesin bubut yang posisinya permanen (tidak bergerak sepanjang meja mesin) dan berfungsi sebagaiudukan spindel utama mesin. Pada kepala tetap terdapat:

- Spindel utama (main spindle) — berfungsi sebagaiudukan cekam, kolet, pelat pembawa, dan perlengkapan lainnya
- Gear box / roda gigi transmisi — berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran dan pemakanan
- Tuas/handel pengatur putaran — tuas A (kerja tunggal/putaran cepat untuk finising) dan tuas B (kerja ganda/putaran lambat untuk pengasaran)
- Tuas C dan D — berfungsi mengatur kecepatan putaran transportir untuk pembubutan ulir

■ 2. Kepala Lepas (Tail Stock)

Kepala lepas adalah bagian mesin bubut yang posisinya dapat digeser sepanjang alas mesin dan dikunci sesuai kebutuhan panjang benda kerja. Fungsi utamanya:

- Sebagaiudukan senter putar (rotary centre) — menahan ujung benda kerja agar stabil
- Sebagaiudukan senter tetap (dead centre) — untuk pembubutan diantara dua senter
- Sebagaiudukan cekam bor (drill chuck) — untuk proses pengeboran
- Sebagaiudukan mata bor bertangkai tirus — dipasangkan langsung pada lubang tirus (sleeve) kepala lepas

Kepala lepas dilengkapi roda putar dengan skala nonius ketelitian 0,01 s.d 0,05 mm. Tinggi senter kepala lepas harus selalu sama dengan tinggi senter kepala tetap.

■ 3. Alas / Meja Mesin (Bed Machine)

Alas mesin berfungsi sebagai:

- Tempat kedudukan kepala lepas, eretan, dan penyangga diam (steady rest)
- Tumpuan gaya pemakanan saat proses pembubutan

Permukaan alas mesin sangat halus, rata, dan presisi agar gerakan kepala lepas dan eretan berjalan lancar dan stabil. Jika alas mesin aus atau rusak, hasil pembubutan tidak akan presisi.

■ 4. Eretan (Carriage)

Eretan terdiri dari tiga komponen utama:

Jenis Eretan	Arah Gerakan	Fungsi Tambahan
Eretan Memanjang (Longitudinal Carriage)	Memanjang — mendekati/menjauhi spindel	Dudukan eretan melintang
Eretan Melintang (Cross Carriage)	Melintang — mendekati/menjauhi sumbu senter	Dudukan eretan atas
Eretan Atas (Top Carriage)	Manual — ke sudut yang dikehendaki sesuai setelan	Digunakan untuk pembubutan tirus pendek

Ketelitian skala nonius pada eretan: Eretan memanjang: 0,1 s.d 0,5 mm | Eretan melintang: 0,01 s.d 0,05 mm

■ 5. Poros Transportir dan Poros Pembawa

- Poros Transportir — poros berulir (bentuk segi empat atau trapesium, jenis ulir Whitworth/inchi atau metrik) berfungsi membawa eretan secara otomatis saat pembubutan memanjang/melintang dan ulir. Kisar ulir transportir umumnya 6–8 mm.

Poros Pembawa — poros yang selalu berputar untuk mendukung jalannya eretan dalam proses pemakanan otomatis

■ 6. Penjepit / Pemegang Pahat (Tool Post)

Ada dua jenis utama pemegang pahat:

- Pemegang Pahat Standar — ketinggian pahat diatur dengan ganjal; tersedia dudukan 1 atau 4 pahat sekaligus
- Pemegang Pahat Dapat Disetel / Justable Tool Post — ketinggian dapat diatur tanpa ganjal; tersedia dudukan 1 atau multi (lebih praktis saat pergantian jenis pahat)

1.3 Perlengkapan Mesin Bubut Standar

A. Alat Pencekam / Pengikat Benda Kerja

Cekam (Chuck) adalah alat perlengkapan mesin bubut yang berfungsi menjepit/mengikat benda kerja. Dipasang pada spindel utama mesin.

Jenis Cekam	Karakteristik	Penggunaan
Self Centering Chuck (Cekam Sepusat)	Semua rahang bergerak bersamaan saat salah satu diputar. Tersedia 3, 4, atau 6 rahang.	Benda kerja silindris yang sudah presisi
Independent Chuck (Cekam Tidak Sepusat)	Setiap rahang digerakkan sendiri-sendiri secara	Benda kerja tidak silindris, tidak beraturan, atau benda kerja eksentrik

	independen. Umumnya memiliki 4 rahang.	
Collet Chuck (Cekam Kolet)	Terdiri dari kolet, dudukan/rumah kolet, dan batang penarik (drawbar). Lubang berbentuk bulat, segi empat, atau segi enam.	Benda kerja berukuran kecil dengan permukaan yang halus

B. Alat Pembawa

- Pelat Pembawa Bertangkai (Driving Plate) — digunakan berpasangan dengan pembawa berujung lurus (straight dog)
- Pelat Pembawa Rata (Face Plate) — digunakan berpasangan dengan pembawa berujung bengkok, atau untuk mengikat benda kerja yang memerlukan pengikatan khusus
- Pembawa / Late-Dog — alat untuk membawa benda kerja agar ikut berputar bersama spindel. Dua jenis: berujung lurus dan berujung bengkok

C. Alat Penahan Benda Kerja

- Penyangga Tetap (Steady Rest) — dipasang/diikat diam pada alas mesin; digunakan untuk menahan benda kerja panjang agar tidak bergetar
- Penyangga Jalan (Follow Rest) — dipasang pada eretan memanjang sehingga mengikuti gerakan eretan; digunakan untuk benda kerja panjang yang tipis
- Senter Tetap/Mati (Dead Centre) — ujung senternya diam; harus diberi pelumas agar tidak cepat aus akibat gesekan
- Senter Putar (Rotary Centre / Live Centre) — ujungnya selalu berputar; lebih aman dan tidak menghasilkan panas berlebih

D. Alat Bantu Pengeboran

- Cekam Bor Dengan Kunci — untuk mengencangkan rahang dibutuhkan kunci cekam bor

- Cekam Bor Tanpa Kunci (Keyless Chuck Drill) — rahang dikencangkan hanya dengan memutar rumah rahang menggunakan tangan

Kedua jenis cekam bor dipasang pada kepala lepas saat digunakan.

1.4 Spesifikasi Mesin Bubut Standar

Spesifikasi utama mesin bubut ditentukan oleh dua parameter kunci:

Parameter Spesifikasi	Penjelasan dan Implikasi
Panjang antara dua senter (jarak senter kepala tetap – kepala lepas)	Menentukan panjang maksimum benda kerja yang dapat dikerjakan. Contoh: panjang 2000 mm berarti eretan dapat bergerak sepanjang 2000 mm
Tinggi senter di atas meja mesin	Menentukan diameter maksimum benda kerja yang dapat dikerjakan. Contoh: tinggi 250 mm berarti diameter benda kerja maksimal = $250 \times 2 = 500$ mm
Kapasitas cekam (chuck capacity)	Ukuran diameter benda kerja maksimum yang dapat dicekam
Putaran spindel (Rpm range)	Rentang kecepatan putaran yang dapat dipilih, menentukan fleksibilitas proses pembubutan
Kecepatan pemakanan (feed range)	Rentang kecepatan insutan yang tersedia untuk berbagai jenis pekerjaan
Daya motor (horse power / kW)	Daya yang tersedia untuk menggerakkan mesin, menentukan kapasitas pemotongan

1.5 Rangkuman Konsep Kunci —

Bab 1

- ✓ Self centering chuck = semua rahang bergerak bersamaan; independent chuck = rahang bergerak sendiri-sendiri
- ✓ Panjang mesin = kapasitas panjang benda kerja; tinggi senter = kapasitas diameter benda kerja

POIN-POIN KRITIS YANG HARUS DIPAHAMI SISWA

- ✓ Mesin bubut bekerja dengan prinsip: BENDA KERJA BERPUTAR + PAHAT MENYAYAT
- ✓ Kepala tetap (head stock) TIDAK bergerak; kepala lepas (tail stock) DAPAT digeser di sepanjang alas mesin
- ✓ Eretan memanjang → gerakan arah Z (sumbu memanjang); eretan melintang → gerakan arah X (sumbu melintang)
- ✓ Senter putar lebih aman digunakan untuk menahan benda kerja dibanding senter tetap

BAB 2: ALAT POTONG PADA MESIN BUBUT

TUJUAN PEMBELAJARAN — BAB 2

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi berbagai macam alat potong pada mesin bubut beserta fungsinya
- Mengidentifikasi material/bahan pahat bubut dan sifat-sifatnya
- Menjelaskan geometris pahat bubut dan pengaruh posisi pemasangannya
- Mengidentifikasi macam-macam kerusakan pada pahat bubut
- Memilih dan menggunakan alat potong yang tepat sesuai tuntutan pekerjaan

2.1 Macam-macam Alat Potong pada Mesin Bubut

Pada proses pembubutan digunakan berbagai jenis alat potong. Pemilihan alat potong yang tepat sangat menentukan kualitas hasil produk dan efisiensi proses.

A. Bor Senter (Centre Drill)

Fungsi: Membuat lubang senter pada ujung permukaan benda kerja sebagaiudukan senter putar atau pengarah pengeboran.

Jenis Bor Senter	Karakteristik	Aplikasi
Standar (Standard Centre Drill)	Sudut mata sayat pengarah 60°; tersedia panjang normal dan ekstra pendek/panjang	Penggunaan umum; paling sering digunakan
Dua Mata Sayat Bertingkat (Safety Type Centre Drill)	Menghasilkan lubang senter bertingkat setelah bidang tirusnya	Saat dibutuhkan lubang senter bertingkat
Bentuk Radius (Radius Form Centre Drill)	Mata sayat berbentuk radius; bidang singgung dengan senter lebih kecil	Pembubutan dengan pergeseran kepala lepas yang besar

Standar ukuran bor senter (diameter bodi vs. diameter ujung):

Diameter Bodi (mm)	Diameter Ujung Bor Senter (mm)
3,15	1,0
4,0	1,5
5,0	2,0
6,3	2,5
8,0	3,15
10,0	4,0
12,5	5,0
16,0	6,3
19,0	8,0

B. Mata Bor (Twist Drill)

Fungsi: Membuat lubang pada benda pejal.

Pengelompokan berdasarkan tangkai:

- Mata Bor Tangkai Lurus — diikat dengan cekam bor (drill chuck) yang dipasang pada kepala lepas
- Mata Bor Tangkai Tirus — dimasukkan langsung pada lubang tirus kepala lepas (standar Morse Taper MT 1–6). Jika tangkai lebih kecil, gunakan sarung pengurang (drill sleeve).

Pengelompokan berdasarkan spiral:

- Spiral Normal (Normal Spiral Drill) — untuk mengebor baja lunak
- Spiral Panjang / Lambat (Slow Spiral Drill) — untuk mengebor baja keras
- Spiral Pendek / Cepat (Quick Spiral Drill) — untuk mengebor baja liat

C. Kontersing (Countersink)

Fungsi: Membuat chamfer pada ujung lubang agar tidak tajam, atau membuat dudukan kepala baut tirus.

- Berdasarkan tangkai: tangkai lurus (diikat di cekam bor) atau tangkai tirus (dimasukkan ke kepala lepas)

- Berdasarkan jumlah mata sayat: 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 mata sayat — semakin banyak mata sayat, beban tiap mata lebih ringan dan lebih tahan lama
- Berdasarkan sudut: 60°, 82°, 90°, 100°, atau 120°
- Yang paling sering digunakan di lapangan: 3 atau 4 mata sayat dengan sudut 60° atau 90°

D. Konterbor (Counterbore)

Fungsi: Membuat lubang bertingkat sebagaiudukan kepala baut L (socket head cap screw).

- Tangkai lurus — diikat di cekam bor
- Tangkai tirus — dimasukkan ke lubang tirus kepala lepas
- Ada yang dilengkapi pengarah (pilot) dan ada yang tanpa pengarah

E. Rimer Mesin (Machine Reamer)

Fungsi: Memperhalus dan memperbesar lubang dengan toleransi dan suaian khusus.

Catatan penting penggunaan rimer:

- Diameter lubang sebelum dirimer harus lebih kecil dari diameter nominal rimer: 0,15–0,25 mm untuk diameter ≤ 10 mm; 0,25–0,60 mm untuk diameter > 10 mm
- Sumbu rimer harus tepat sepusat dengan sumbu lubang yang akan direamer
- Selalu gunakan putaran mesin yang sesuai dan air pendingin/oli

Jenis rimer mesin:

- Rimer untuk lubang pin (straight/spiral/helik taper pin reamer)
- Rimer untuk lubang lurus (tangkai lurus atau tirus)
- Rimer untuk lubang tirus (untuk pengasaran dan finising) — contoh: Tirus Morse MT 1–6

F. Kartel (Knurling Tool)

Fungsi: Membuat alur-alur melingkar (lurus atau silang) pada permukaan benda kerja untuk meningkatkan kekasaran permukaan agar tidak licin saat dipegang.

Contoh penerapan: tangkai palu besi, batang penarik, pemutar tangan. Untuk bagian dalam: memperkecil lubang bearing yang sudah longgar.

Pola/profil hasil pengkartelan: Belah ketupat/intan | Menyudut/silang | Lurus

2.2 Pahat Bubut

A. Material / Bahan Pahat Bubut

Sifat yang harus dimiliki alat potong yang baik:

Sifat	Penjelasan
Keras (Hard)	Harus lebih keras dari benda kerja yang akan dipotong agar dapat menyayat tanpa lentur/stabil
Ulet / Liat (Tough)	Mampu menahan beban kejutan dan getaran saat penyayatan; mencegah retak/patah tiba-tiba
Tahan Panas (Hot Hardness)	Mampu mempertahankan kekerasan meski panas akibat gesekan pemotongan
Tahan Aus (Wear Resistance)	Mampu bertahan dari keausan akibat gesekan dan getaran saat penyayatan

Jenis material pahat bubut (dari yang lunak ke yang paling keras):

Jenis Material	Karakteristik Utama
Baja Karbon Tinggi (HCS/CTS)	Kandungan karbon 0,7–1,4%. Hanya mampu pada Cs rendah (~10 m/mnt). Untuk logam lunak/kayu.
Baja Kecepatan Tinggi / HSS (High Speed Steel)	Ditemukan sekitar 1898. Terdiri dari HSS Konvensional (Molibdenum HSS, Tungsten HSS) dan HSS Spesial (Cobalt Added, High Vanadium, dll.). Cs hingga 3x pahat CTS.
Paduan Cor Nonferro (Cast Nonferrous Alloys)	Sifat antara HSS dan karbida. Dibentuk dengan cara dituang. Mengandung Co, Cr, W, dan C.
Karbida / Cemented Carbide	Dibuat dengan sintering serbuk karbida dengan pengikat Cobalt (Co). Tiga jenis: Karbida Tungsten, Karbida Tungsten Paduan, dan Karbida Lapis. Tahan panas dan aus sangat tinggi.

Keramik (Ceramics)	Material paduan metalik dan nonmetalik. Sangat keras tapi getas. Untuk pemesianan presisi kecepatan tinggi.
CBN (Cubic Boron Nitride)	Dibuat dengan penekanan panas (HIP). Ketahanan panas sangat tinggi. Untuk material keras.
Intan (Diamond)	Material paling keras. Tidak dapat digunakan untuk material yang mengandung besi (ferrous). Untuk ultra-presisi dan mirror finish pada material nonferro.

B. Klasifikasi Pahat Bubut

Pahat bubut dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria:

1. Berdasarkan Letak Penyayat:

- Pahat Bubut Luar — untuk membubut permukaan luar benda kerja
- Pahat Bubut Dalam — untuk memperbesar lubang/boring pada bagian dalam benda kerja

2. Berdasarkan Keperluan Pekerjaan:

- Pahat Kasar (Roughing) — konstruksi kuat untuk menyayat tebal dalam waktu singkat
- Pahat Finising (Finishing) — untuk hasil permukaan halus; setelah digerinda, sisi potong harus dihoning (dipoles dengan oil stone)

3. Berdasarkan Letak Sisi Potong:

- Pahat Kanan — sisi potong menghadap kanan; arah pemakanan dari kanan ke kiri (menuju kepala tetap/cekam)
- Pahat Kiri — sisi potong menghadap kiri; arah pemakanan dari kiri ke kanan (menuju kepala lepas)

4. Berdasarkan Fungsi:

- Pahat Rata — membubut permukaan rata memanjang
- Pahat Sisi/Muka — membubut permukaan ujung (facing)
- Pahat Potong — memotong benda kerja (cutting off)
- Pahat Alur — membentuk alur pada permukaan
- Pahat Chamfer — membuat chamfer (sudut potong umumnya 45°)

- Pahat Ulir — membuat ulir luar maupun ulir dalam

C. Pahat Bubut Standar ISO dan DIN

Pahat bubut telah distandarkan secara internasional:

Kode Standar	Fungsi Utama
ISO 1 / DIN 4971	Pembubutan memanjang, sudut bidang 75°. Untuk pengasaran (tidak perlu siku 90°).
ISO 2 / DIN 4972	Pembubutan memanjang dan melintang (facing), sudut bidang 45°. Juga untuk chamfer.
ISO 3 / DIN 4978	Pembubutan memanjang dan melintang menjauhi center, sudut 93°. Untuk hasil siku 90°.
ISO 4 / DIN 4976	Pembubutan memanjang, pemakanan kecil, sudut 0°. Hanya untuk finising.
ISO 5 / DIN 4977	Pembubutan melintang menuju center, sudut 0°. Hanya untuk facing.
ISO 6 / DIN 4980	Pembubutan memanjang bertingkat, sudut 90°. Tidak perlu menggerakkan pahat menjauhi sumbu.
ISO 7 / DIN 4981	Pembubutan alur menuju center, sudut 0°. Juga untuk memotong benda kerja kecil.
Kode Standar	Fungsi Utama
ISO 8 / DIN 4973	Pembesaran lubang tembus (boring), sudut 75°.
ISO 9 / DIN 4974	Pembesaran lubang tidak tembus (boring), sudut 95°.
DIN 4975	Finising memanjang, sudut 45°. Juga untuk chamfer.

D. Geometris Pahat Bubut

Geometris pahat bubut menentukan kualitas penyayatan dan umur pahat. Nama-nama sudut pada pahat bubut:

- Sudut Potong Samping (Side Cutting Edge Angle)
- Sudut Potong Depan (Front Cutting Edge Angle)
- Sudut Tatal / Garuk (Rake Angle) — mempengaruhi kemudahan penyayatan
- Sudut Bebas Sisi (Side Clearance Angle) — mencegah gesekan berlebihan antara pahat dan benda kerja

- Sudut Bebas Depan (Front Clearance Angle) — mencegah gesekan berlebihan bagian depan pahat

Sudut pahat bubut rata HSS untuk baja lunak (mild steel):

Parameter Geometris	Nilai Standar
Sudut potong total	80°
Sudut potong sisi samping (side cutting edge angle)	12° – 15°
Sudut bebas tatal (side rake angle)	12° – 20°
Sudut bebas muka (front clearance angle)	8° – 10°
Sudut bebas samping (side clearance angle)	10° – 13°

Sudut pahat bubut ulir segitiga:

- Ulir Metris (M) — sudut puncak ulir = 60°
- Ulir Whitworth (W) — sudut puncak ulir = 55°

PERHITUNGAN SUDUT BEBAS PAHAT ULIR

Untuk menghindari terjepit saat penyayatan, sudut kebebasan pahat ulir dihitung dengan:

$$\operatorname{tg} \alpha = P / (\pi \times d)$$

di mana: P = kisar/pitch ulir (mm), d = diameter ulir (mm), $\pi = 3,14$

Sudut bebas sisi depan = α pada d1 (minor diameter) + 1° sampai 3°

Sudut bebas sisi belakang = α pada d (mayor diameter) - 1°

Contoh: Ulir M30×3

• α pada d1 (27 mm) = $\arctan(3 / 3,14 \times 27) \approx 2^\circ 1' 36'' \rightarrow$ Sudut bebas depan $\approx 3^\circ$

• α pada d (30 mm) = $\arctan(3 / 3,14 \times 30) \approx 1^\circ 50' 51'' \rightarrow$ Sudut bebas belakang $\approx 1^\circ$

E. Perubahan Geometri Akibat Posisi Pahat

Posisi ketinggian pahat terhadap pusat senter sangat mempengaruhi geometri sudut potong. Pemasangan yang tidak tepat mengubah sudut bebas (α) dan sudut garuk (γ), sementara sudut baji (β) tidak berubah.

Ketentuan pengaruh posisi pemasangan pahat:

Kondisi Pemasangan	Perubahan Geometri
Pembubutan LUAR — pahat DI ATAS sumbu senter	α (sudut bebas) mengecil ↓ γ (sudut garuk) membesar ↑
Pembubutan LUAR — pahat DI BAWAH sumbu senter	α (sudut bebas) membesar ↑ γ (sudut garuk) mengecil ↓
Pembubutan DALAM — pahat DI ATAS sumbu senter	α (sudut bebas) membesar ↑ γ (sudut garuk) mengecil ↓
Pembubutan DALAM — pahat DI BAWAH sumbu senter	α (sudut bebas) mengecil ↓ γ (sudut garuk) membesar ↑

F. Kerusakan pada Pahat Bubut

Pahat bubut dikatakan rusak bila terjadi perubahan geometri sudut potong yang mengganggu proses pembubutan. Akibatnya: kualitas permukaan kasar, beban motor meningkat, panas berlebihan, waktu pembubutan lebih lama.

Jenis Kerusakan	Penyebab dan Pencegahan
Radius pada ujung pahat	Frekuensi pemakaian berlebih melebihi tool life. Pencegahan: pengasahan rutin.
Keausan bidang bebas muka	Feed terlalu besar atau sudut bebas (α) terlalu kecil. Pencegahan: perbesar sudut bebas atau kurangi feed.
Keausan bidang potong (crater wear)	Panas berlebihan akibat cutting speed terlalu tinggi atau pendinginan kurang baik. Pencegahan: atur cutting speed yang sesuai dan gunakan pendingin yang baik.
Built-up Cutting Edge (BUE)	Material benda kerja meleleh dan menempel di ujung pahat, mengeras membentuk mata potong baru. Terjadi pada material lunak (mild steel, aluminium). Pencegahan: perbesar sudut garuk atau kurangi Cs; gunakan pendingin khusus.
Keretakan pada tip karbida	Panas berlebihan dengan pendinginan tidak kontinu/mendadak. Pencegahan: berikan pendingin yang tepat dan teratur.

Tip karbida pecah	Beban kejut (impact load) berlebih atau kedalaman/feed/Cs berlebihan. Pencegahan: atur parameter pemotongan sesuai spesifikasi.
Tip karbida lepas	Sistem pengikat brazzing kurang baik atau overload. Pencegahan: periksa kualitas brazzing sebelum digunakan.

BAB 3: PARAMETER PEMOTONGAN PADA MESIN BUBUT

TUJUAN PEMBELAJARAN — BAB 3

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menetapkan dan menerapkan kecepatan potong (Cutting Speed) sesuai jenis material
- Menghitung dan menetapkan putaran mesin bubut (Rpm) dengan rumus yang benar
- Menghitung dan menetapkan kecepatan pemakanan (Feed) sesuai kebutuhan pekerjaan
- Menghitung waktu pemesinan untuk berbagai proses pembubutan

3.1 Kecepatan Potong (Cutting Speed — Cs)

Kecepatan potong adalah kemampuan alat potong menyayat bahan dengan aman menghasilkan tatal dalam satuan meter per menit (m/mnt) atau feet per menit (ft/mnt). Pada mesin bubut:

$$Cs = \pi \times d \times n \quad (\text{meter/menit})$$

Cs = kecepatan potong

(m/mnt) d = diameter benda

kerja (mm) n = putaran

mesin (Rpm) $\pi = 3,14$

(konstanta)

Tabel Kecepatan Potong Berbagai Material (referensi guru):

Material / Bahan	HSS (m/mnt)	HSS (ft/mnt)	Karbida (m/mnt)	Karbida (ft/mnt)
Baja Lunak (Mild Steel)	18 – 21	60 – 70	30 – 250	100 – 800
Besi Tuang (Cast Iron)	14 – 17	45 – 55	45 – 150	150 – 500
Perunggu (Bronze)	21 – 24	70 – 80	90 – 200	300 – 700

Tembaga (Copper)	45 – 90	150 – 300	150 – 450	500 – 1500
Kuningan (Brass)	30 – 120	100 – 400	120 – 300	400 – 1000
Aluminium	90 – 150	300 – 500	90 – 180	300 – 600

3.2 Kecepatan Putaran Mesin Bubut (Rpm)

Karena kecepatan potong (C_s) untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan baku, maka yang diatur adalah putaran mesin. Rumus menghitung putaran mesin:

$$n = (1000 \times C_s) / (\pi \times d) \quad [\text{Rpm}]$$

n = putaran mesin (Rpm) C_s

= kecepatan potong (m/mnt)

d = diameter benda kerja

(mm)

1000 = faktor konversi meter ke

milimeter $\pi = 3,14$

CONTOH PERHITUNGAN RPM

Soal 1: Baja lunak berdiameter 60 mm, $C_s = 25$ m/mnt. Hitunglah putaran mesin!

Jawab: $n = (1000 \times 25) / (3,14 \times 60) = 25.000 / 188,4 = 132,7$ Rpm

Soal 2: Baja lunak berdiameter 2 inchi, $C_s = 20$ m/mnt. Hitunglah putaran mesin!

Konversi: $2 \text{ inchi} \times 25,4 = 50,8$ mm

Jawab: $n = (1000 \times 20) / (3,14 \times 50,8) = 20.000 / 159,5 = 125,4$ Rpm

CATATAN: Hasil perhitungan dijadikan acuan untuk memilih putaran mesin pada tabel di mesin yang paling mendekati nilai yang dihitung.

3.3 Kecepatan Pemakanan (Feed — F)

Kecepatan pemakanan ditentukan berdasarkan: kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, geometri alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kemampuan mesin.

- Proses pengasaran (roughing): gunakan feed yang besar → waktu lebih singkat, permukaan kasar
- Proses finising (finishing): gunakan feed yang kecil → waktu lebih lama, permukaan halus

$$F = f \times n \quad (\text{mm/menit})$$

F = kecepatan pemakanan (mm/mnt) f

= pemakanan per putaran

(mm/putaran) n = putaran mesin

(Rpm)

CONTOH PERHITUNGAN FEED

Soal: Benda kerja dibubut dengan $n = 600$ Rpm dan $f = 0,2$ mm/putaran. Hitunglah kecepatan pemakanan!

Jawab: $F = f \times n = 0,2 \times 600 = 120$ mm/menit

Artinya: pahat bergeser sejauh 120 mm dalam satu menit.

3.4 Waktu Pemesinan Bubut

A. Waktu Pembubutan Rata

$$t_m = L / F \quad (\text{menit})$$

t_m = waktu pemesinan (menit)

$L = \ell_a + \ell$ (mm) — panjang total pemakanan

ℓ_a = jarak start pahat (mm) ℓ =

panjang benda yang dibubut (mm)

$F = f \times n$ (mm/menit)

CONTOH — WAKTU PEMBUBUTAN RATA

$D = 40$ mm $\rightarrow d = 30$ mm, panjang $\ell = 65$ mm, $\ell_a = 4$ mm, $n = 400$ Rpm, $f = 0,05$ mm/put

$L = 65 + 4 = 69$ mm

$F = 0,05 \times 400 = 20$ mm/menit

$t_m = 69 / 20 = 3,45$ menit

B. Waktu Pembubutan Muka (Facing)

$$t_m = L / F \quad \text{dimana} \quad L = (d/2) + \ell_a \quad (\text{mm})$$

d = diameter benda kerja

(mm) ℓ_a = jarak start pahat

(mm)

$F = f \times n$ (mm/menit)

CONTOH — WAKTU PEMBUBUTAN MUKA

$D = 50 \text{ mm}$, $\ell_a = 3 \text{ mm}$, $n = 500 \text{ Rpm}$, $f = 0,06 \text{ mm/put}$

$L = (50/2) + 3 = 25 + 3 = 28 \text{ mm}$

$F = 0,06 \times 500 = 30 \text{ mm/menit}$

$t_m = 28 / 30 = 0,93 \text{ menit}$

C. Waktu Pengeboran pada Mesin Bubut

$$t_m = L / F \quad \text{dimana} \quad L = \ell + 0,3d \quad (\text{mm})$$

$\ell = \text{panjang pengeboran}$

$(\text{mm}) \quad d = \text{diameter mata bor}$

(mm)

$0,3d = \text{faktor koreksi ujung mata bor}$

$F = f \times n \text{ (mm/menit)}$

CONTOH — WAKTU PENGEBORAN

Panjang pengeboran $\ell = 28 \text{ mm}$, diameter bor $d = 10 \text{ mm}$, $n = 700 \text{ Rpm}$, $f = 0,04 \text{ mm/put}$

$L = 28 + (0,3 \times 10) = 28 + 3 = 31$

$\text{mm} \quad F = 0,04 \times 700 = 28 \text{ mm/menit}$

$t_m = 31 / 28 = 1,107 \text{ menit}$

3.5 Rangkuman Rumus — Bab 3

KUMPULAN RUMUS PENTING PARAMETER PEMOTONGAN

1. Kecepatan Potong: $C_s = \pi \times d \times n \text{ [m/mnt]}$
2. Putaran Mesin: $n = (1000 \times C_s) / (\pi \times d) \text{ [Rpm]}$
3. Kecepatan Pemakanan: $F = f \times n \text{ [mm/mnt]}$
4. Waktu Bubut Rata: $t_m = (\ell_a + \ell) / (f \times n) \text{ [menit]}$
5. Waktu Bubut Muka: $t_m = ((d/2) + \ell_a) / (f \times n) \text{ [menit]}$
6. Waktu Pengeboran: $t_m = (\ell + 0,3d) / (f \times n) \text{ [menit]}$

BAB 4: TEKNIK PEMBUBUTAN

TUJUAN PEMBELAJARAN — BAB 4

Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menerapkan pemasangan pahat bubut yang benar sesuai persyaratan
- Melakukan pembubutan muka (facing) sesuai prosedur
- Membuat lubang senter dengan prosedur yang benar
- Melakukan pembubutan lurus/rata dan bertingkat
- Melakukan pembubutan tirus dengan cara menggeser eretan atas
- Melakukan pembubutan alur, bentuk, dan pemotongan
- Melakukan pembubutan ulir segitiga
- Melakukan pengeboran, boring, dan pengkartelan pada mesin bubut
- Menerapkan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan) pada seluruh proses pembubutan

4.1 Pemasangan Pahat Bubut

PERSYARATAN UTAMA PEMASANGAN PAHAT

- ✓ Ketinggian mata potong pahat HARUS tepat setinggi pusat sumbu senter
- ✓ Pahat tidak boleh terlalu menonjol keluar — maksimal 2x lebar penampang pahat
- ✓ Pengikatan harus kuat dan kokoh untuk menghindari getaran
- ✓ Gunakan alat bantu (dial indicator) untuk verifikasi ketinggian yang presisi

Akibat pemasangan pahat yang tidak tepat tingginya:

- Pahat di bawah sumbu (facing): permukaan tidak rata; sisa benjolan di tengah
- Pahat di atas sumbu (facing): pahat tidak dapat memotong dengan baik karena sudut bebas mengecil
- Perubahan sudut bebas dan sudut garuk yang tidak diharapkan (lihat Bab 2.4)

4.2 Pembubutan Permukaan (Facing)

Tujuan: Meratakan bidang permukaan ujung benda kerja. Persyaratan:

1. Benda kerja yang pendek: jangan terlalu menonjol keluar dari rahang cekam
2. Benda kerja yang panjang: harus ditahan dengan steady rest
3. Pahat harus tepat setinggi sumbu senter

Cara pembubutan facing — 3 variasi posisi start pahat:

- Start dari sumbu senter → bergerak ke luar (arah putaran mesin: berlawanan jarum jam)
- Start dari luar bagian kiri → menuju sumbu senter (arah putaran: berlawanan jarum jam)
- Start dari luar bagian kanan → menuju sumbu senter (arah putaran: searah jarum jam)

4.3 Pembuatan Lubang Senter

Tujuan: Membuat dudukan senter putar untuk proses pembubutan panjang, atau sebagai pengarah sebelum pengeboran.

PERSYARATAN MEMBUAT LUBANG SENTER

1. Sumbu senter kepala lepas harus satu sumbu (sepusat) dengan sumbu spindel mesin
2. Permukaan benda kerja harus benar-benar rata terlebih dahulu (lakukan facing)
3. Arah putaran mesin: berlawanan arah jarum jam
4. Putaran mesin berdasarkan diameter terkecil (D1) ujung mata sayat bor senter
5. Kedalaman lubang senter: antara 1/3 s.d 2/3 dari bagian tirus 60°

Cara menyeting kesepusatan sumbu senter kepala lepas:

- Presisi tinggi: gunakan batang pengetes + dial indicator
- Standar: mempertemukan kedua ujung senter secara visual

4.4 Pembubutan Lurus / Rata

Tujuan: Mendapatkan permukaan yang lurus dan rata dengan diameter sama di seluruh panjang benda kerja.

Kondisi Benda Kerja	Metode Pengikatan
Relatif pendek	Langsung dicekam menggunakan cekam mesin

Relatif panjang	Ujung yang menonjol ditahan dengan senter putar di kepala lepas
Panjang, rawan bergetar di tengah	Ujung ditahan senter putar + bagian tengah ditahan steady rest
Dituntut sepusat dengan lubang senter (untuk proses lanjutan)	Pembubutan diantara dua senter (antara senter kepala tetap dan kepala lepas)

PERHATIAN: Saat menggunakan senter putar atau diantara dua senter, pastikan kedua sumbu senter benar-benar sepusat. Jika tidak, hasil pembubutan akan tirus (tidak lurus).

4.5 Pembubutan Tirus (Taper Turning)

Tujuan: Membuat benda kerja dengan diameter berbeda antara kedua ujungnya, sesuai standar ketirusan yang berlaku.

Standar Ketirusan yang Umum Digunakan:

Jenis Tirus Standar	Karakteristik dan Penggunaan
Tirus Mandril (Mandrel Taper)	Ketirusan 1:2000. Untuk mengikat benda kerja yang akan diproses lebih lanjut (dipreskan pada lubang benda kerja).
Tirus Morse (Morse Taper — MT 0–7)	Paling banyak digunakan. Untuk tangkai bor, spindel mesin bor, dan perlengkapan mesin bubut.
Tirus Jacobs (Jacobs Taper — No. 0–33)	Digunakan pada perlengkapan mesin bubut dan mesin bor.
Tirus Brown & Sharp (B&S Taper — No. 1–18)	Untuk tangkai pemegang pisau frais dan lubang sleeve spindel mesin frais.
Tirus Jarno (Jarno Taper — No. 2–20)	Untuk perlengkapan mesin bubut dan mesin bor kecil.

Metode Pembubutan Tirus:

- Membentuk pahat bubut (untuk tirus yang sangat pendek)
- Menggeser eretan atas (untuk tirus sedang) — DIBAHAS PADA HANDBOOK INI
- Menggeser kedudukan kepala lepas (untuk tirus panjang bagian luar)
- Menggunakan perlengkapan tirus / taper attachment (untuk tirus panjang dalam/luar)

TEKNIK PEMBUBUTAN TIRUS DENGAN ERETAN ATAS

1. Hitung sudut tirus yang diperlukan berdasarkan dimensi gambar kerja
2. Geser eretan atas sebesar sudut setengah dari sudut tirus (setengah ketirusan)
Rumus: $\tan \alpha = (D - d) / (2 \times L) \rightarrow \alpha = \text{sudut yang digeser pada eretan atas}$
Keterangan: D = diameter besar, d = diameter kecil, L = panjang tirus
3. Kunci eretan atas pada sudut yang telah ditentukan
4. Lakukan penyayatan dengan menggerakkan eretan atas secara manual
5. Periksa ketirusan dengan alat ukur yang sesuai (micrometer, taper gauge)

4.6 Pembubutan Alur (Grooving)

Tujuan: Membentuk alur (groove) pada permukaan luar atau dalam benda kerja. Bentuk dan ukuran alur tergantung dari pahat alur yang digunakan.

Prosedur pembubutan alur:

4. Tentukan posisi dan lebar alur sesuai gambar kerja
5. Pilih pahat alur yang sesuai dengan lebar dan profil alur
6. Atur putaran mesin (lebih rendah dari pembubutan rata)
7. Lakukan pemakanan ke dalam (plunge cut) secara perlahan
8. Gunakan pendingin untuk mengurangi panas

4.7 Pembubutan Ulir (Thread Cutting)

Tujuan: Membuat ulir luar atau ulir dalam pada benda kerja. Jenis ulir yang umum dibuat: ulir metris (M) dan ulir Whitworth (W).

LANGKAH-LANGKAH PEMBUBUTAN ULIR SEGITIGA

1. PERSIAPAN:

- Tentukan jenis ulir (metris/Whitworth), diameter nominal, dan kisar (pitch)
- Siapkan pahat ulir dengan sudut puncak yang sesuai (60° untuk metris, 55° untuk Whitworth)
- Hitung dan periksa sudut kebebasan pahat ulir (lihat rumus Bab 2)

2. SETING MESIN:

- Atur putaran mesin (n) sesuai Cs yang direkomendasikan untuk ulir
- Atur poros transportir sesuai kisar ulir yang akan dibuat (lihat tabel pada mesin)
- Pastikan arah transportir sesuai (ulir kanan: dari kanan ke kiri)

3. PROSES PEMBUATAN ULIR:

- Lakukan pembubutan profil ulir secara bertahap (beberapa kali pass)
- Kedalaman pemakanan per pass bergantung pada kisar — semakin besar kisar, semakin tebal sayatan awal
- Gunakan dial indikator atau ulir pembanding (thread gauge) untuk memeriksa progres
- Hindari menghentikan mesin saat pahat masih di dalam alur ulir

4. PEMERIKSAAN HASIL:

- Periksa profil ulir dengan mal ulir (thread gauge/template)
- Uji dengan mur atau baut pasangannya
- Ukur diameter mayor, minor, dan pitch dengan alat ukur yang sesuai

4.8 Pengeboran pada Mesin Bubut

Proses pengeboran pada mesin bubut dilakukan dengan benda kerja yang berputar (berlawanan dengan mesin bor konvensional di mana bor yang berputar).

Prosedur pengeboran:

9. Buat lubang senter terlebih dahulu (lubang senter = pengarah mata bor)
10. Pasang mata bor pada kepala lepas (cekam bor atau langsung di sleeve)
11. Atur putaran mesin sesuai rumus Rpm dengan diameter mata bor
12. Majukan mata bor perlahan dengan memutar roda putar kepala lepas

13. Gunakan pendingin/oli saat proses pengeboran
14. Untuk lubang dalam ($> 3 \times$ diameter bor), tarik bor keluar secara periodik untuk membersihkan tatal

4.9 Pengkartelan (Knurling)

Tujuan: Membuat permukaan kasar melingkar pada benda kerja agar tidak licin saat dipegang.

Prosedur pengkartelan:

15. Pilih pisau kartel yang sesuai profil yang diinginkan (lurus, silang, atau belah ketupat)
16. Atur putaran mesin (rendah: ± 60 – 100 Rpm) dan gunakan auto-feed
17. Tekankan pisau kartel perlahan ke permukaan benda kerja
18. Pastikan tekanan merata agar pola kartel terbentuk simetris
19. Gunakan pelumas (oli) saat proses berlangsung
20. Periksa kedalaman dan kerapian pola kartel

4.10 Penerapan K3L pada Proses Pembubutan

KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)

APD (Alat Pelindung Diri) yang WAJIB digunakan:

- Kacamata pelindung (safety glasses) — melindungi dari percikan tatal
- Sepatu safety (safety shoes) — melindungi dari benda jatuh
- Pakaian kerja yang rapi — tidak longgar, tidak ada bagian yang bisa tersangkut

Larangan saat bekerja di mesin bubut:

- DILARANG menggunakan sarung tangan saat membubut (dapat tersangkut)
- DILARANG memakai perhiasan atau jam tangan
- DILARANG mengukur benda kerja saat mesin masih berputar
- DILARANG membersihkan tatal dengan tangan langsung

Kebiasaan kerja yang aman:

- Selalu hentikan mesin sebelum mengganti pahat atau menyetel benda kerja

- Pastikan cekam terikat dengan baik sebelum mesin dinyalakan
- Lepas kunci cekam (chuck key) segera setelah selesai menggunakannya
- Buang tatal dengan kait/hook, bukan tangan langsung
- Jaga kebersihan area kerja dan lantai dari tumpahan oli

GLOSARIUM ISTILAH TEKNIK PEMESINAN BUBUT

Istilah (Inggris)	Penjelasan (Indonesia)
Head Stock	Kepala tetap — bagian mesin bubut yang posisinya diam, tempat spindel utama dan gear box
Tail Stock	Kepala lepas — bagian mesin bubut yang dapat digeser sepanjang alas mesin
Bed / Table	Alas/meja mesin — bagian dasar tempat semua komponen bertumpu
Carriage	Eretan — komponen yang bergerak sepanjang alas mesin untuk menggerakkan pahat
Tool Post	Pemegang/penjepit pahat — tempat dudukan pahat bubut
Chuck / Self Centering Chuck	Cekam sepusat — alat pengikat benda kerja di mana semua rahang bergerak bersamaan
Independent Chuck	Cekam tidak sepusat — masing-masing rahang digerakkan secara mandiri
Collet Chuck	Cekam kolet — penjepit benda kerja kecil berpenampang halus
Steady Rest	Penyangga tetap — alat penahan benda kerja panjang yang posisinya diam
Follow Rest	Penyangga jalan — alat penahan yang ikut bergerak bersama eretan
Dead Centre	Senter tetap/mati — senter yang ujungnya tidak berputar
Live Centre / Rotary Centre	Senter putar — senter yang ujungnya selalu berputar bersama benda kerja
Lead Screw	Poros transportir — poros berulir untuk menggerakkan eretan secara otomatis
Feed Rod	Poros pembawa — poros pendukung gerakan eretan otomatis

Cutting Speed (Cs)	Kecepatan potong — kecepatan relatif antara pahat dan benda kerja (m/mnt)
Feed (f)	Pemakanan per putaran — jarak pergeseran pahat dalam satu putaran (mm/put)
Depth of Cut	Kedalaman pemakanan — tebal material yang disayat setiap pass
Rpm	Revolution per minute — jumlah putaran mesin per menit
Facing	Pembubutan muka — meratakan permukaan ujung benda kerja
Turning	Pembubutan rata — membuat silinder lurus dengan diameter tertentu
Taper Turning	Pembubutan tirus — membuat permukaan tirus/konik
Threading	Pembubutan ulir — membuat ulir luar atau dalam
Boring	Pembubutan dalam — memperbesar lubang dari dalam
Drilling	Pengeboran — membuat lubang dari permukaan solid
Reaming	Pereameran — menghaluskan dan mempresisi lubang yang sudah ada

Istilah (Inggris)	Penjelasan (Indonesia)
Knurling	Pengkartelan — membuat pola kasar melingkar pada permukaan
HSS (High Speed Steel)	Baja kecepatan tinggi — material alat potong yang banyak digunakan
Carbide	Karbida — material alat potong yang lebih keras dari HSS
CBN (Cubic Boron Nitride)	Material alat potong sangat keras, kedua setelah intan
Rake Angle	Sudut tatal/garuk — sudut permukaan atas pahat terhadap bidang tegak
Clearance Angle	Sudut bebas — sudut untuk menghindari gesekan pahat dengan benda kerja

Tool Life	Umur pakai pahat — durasi pahat dapat digunakan sebelum perlu diasah/diganti
Chip / Tatal	Serbuk atau potongan logam yang dihasilkan dari proses pembubutan
Coolant	Cairan pendingin — fluida yang digunakan untuk mendinginkan daerah pemotongan